

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра КСУ

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №1
по дисциплине «Теория оптимального управления»
Тема: «Введение в MATLAB»

	_____	Цыкунова Н.В.
Студенты гр. 2491	_____	Недовизий А.И.
	_____	Сулинский Е.В.
Преподаватель	_____	Калимов Д.В.

Санкт-Петербург
2025

Цель – Введение в MATLAB, подготовка к выполнению предстоящих работ. Построение графиков функции, линий уровня, построение замечательных тестовых функций. Лабораторные работы не требуют использования дополнительных библиотек.

Задания к работе:

1. Решить задачи на знакомство с MATLAB . Задание единое для всех вариантов, различия определяются параметром n – номер варианта
 - a. Задать два случайных вектора a , b размера 5×1
 - b. Сложить a и b
 - c. Умножить поэлементно a и b
 - d. Задать случайную матрицу A размера 3×4
 - e. Найти ее 2 строку
 - f. Найти ее 3 столбец
 - g. Задать случайную матрицу C размера 4 на 4
 - h. Найти определитель матрицы C
 - i. Найти собственные числа C
 - j. Найти максимальный элемент C
 - k. Найти максимальный элемент второго столбца C
 - l. Найти коэффициенты полинома, корни которого $1+n$, 7 и $8-n$ (n – номер варианта)
 - m. Вычислить косинус, синус, тангенс угла в $21+n$ градусов
 - n. Найти остаток от деления числа $38 \cdot n + 33$ на $6+n$
2. Построить график заданной в табл.1 функции одной переменной на заданном интервале (сетка равномерная, количество точек задано). Использовать функцию plot.
3. Загрузить выданный файл данных в виде прямоугольной таблицы значений, используя функцию load. Первый столбец считать столбцом аргумента, второй – столбцом функции. Построить график функции одной переменной.
4. Построить график функции одной переменной, проинтерполировав значения линейно на заданной в таблице 2 сетке. Нанести на один график.

5. Построить график поверхности (функция двух переменных), заданной в табл.3. Параметры сетки заданы также в табл.3. Использовать функции meshgrid, mesh
6. Построить линии уровня той же поверхности, использовать функцию contour. Линии уровня строить двумя способами – равномерно N штук (количество задано в таблице 4), а также линии уровня с заданными значениями (заданы в таблице 4).
7. Построить функцию Розенброка – ее график и линии уровня, параметры линий уровня заданы в таблице 5
8. Построить функцию Химмельблау - ее график и линии уровня, параметры линий уровня заданы в таблице 5

Таблица 1. Пункт 2.

Задание (для всех вариантов)	Функция
1	$2*\sin(3x)$

Таблица 2. Пункт 4.

Вариант	Функция	Параметры сетки
1	$3*\sin(3x)$	1:100

Таблица 3. Пункт 5.

Вариант	Функция	Параметры сетки
1	$2X^3 + 2Y^3$	-5:0.5:5

Таблица 4. Пункт 6

Вариант	Количество N шт.	Заданные значения
1	5	$X = -2:0.2:2, y=x$

Таблица 5. Пункты 7 и 8.

наименование	Функция	Заданные значения
Функция Розенброка	$(1-x)^2 + 100(y - x^2)^2$	$X = 0:0.5:3, y=0:0.5:2$
Функция Химмельблау	$(x^2+y-11)^2 + (x+y^2-7)^2$	$x = -5:5, y=x$

Ход выполнения работы:

Пункт 1:

Код программы приведен в листинге 1.

Листинг 1:

`n = 1; %% номер варианта`

```

%a
disp('Пункт a')
a = randi(44, 5, 1)
b = randi(44, 5, 1)
%b
disp('Пункт b')
sum = a + b
%c
disp('Пункт c')
prod = a* (b.')
%d
disp('Пункт d')
A = randi(88, 3, 4)
%e
disp('Пункт e')
second_row = A(2,:)
%f
disp('Пункт f')
third_col = A(:, 3)
%g
disp('Пункт g')
C = randi(4, 4, 4)
%h
disp('Пункт h')
c_det = det(C)
%i
disp('Пункт i')
eig_c = eig(C)
%j
disp('Пункт j')
max_c = max(max(C))
%k
disp('Пункт k')
max_second_col = max(C)
max_second_col = max_second_col(2)
%l
disp('Пункт l')
s = [1 + n, 7, 8 - n]
coefs = poly(s)
%m
disp('Пункт m')
sin_deg = sin(deg2rad(21 + n))
cos_deg = cos(deg2rad(21 + n))

```

```
tan_deg = tan(deg2rad(21 + n))
%n
disp('Пункт n')
remainder = mod((38*n), (6 + n))
```

На рисунках 1-2 представлены результаты работы программы для пунктов a, b, c, d, e, f, g, h, I, j, k

```
Пункт a
a =
    36
    40
     6
    41
    28

Пункт b
b =
     5
    13|
    25
    43
    43

Пункт c
sum =
    41
    53
    31
    84
    71

Пункт c
prod =
    180    468    900    1548    1548
    200    520   1000    1720    1720
     30     78    150     258     258
    205    533   1025    1763    1763
    140    364    700    1204    1204

Пункт d
A =
    14    43    38    85
    86    71    81    58
    85    13    70     4
```

Рисунок 1 – Результаты работы программы для пунктов a, b, c, d

```

Пункт e

second_row =

    86    71    81    58

Пункт f

third_col =

    38
    81
    70

Пункт g

C =

     4     3     3     1
     4     2     1     4
     3     3     2     3
     4     1     1     2

Пункт h

c_det =

     1

Пункт i

eig_c =

    10.3418 + 0.0000i
   -0.1816 + 2.1237i
   -0.1816 - 2.1237i
     0.0213 + 0.0000i

Пункт j

max_c =

     4

Пункт k

max_second_col =

     4     3     3     4

max_second_col =

```

Рисунок 2 – Результаты работы программы для пунктов e, f, g, h, I, j, k
 На рисунке 3 представлены результаты работы программы для
 пунктов l, m, n

```

Пункт l

s =

    2    7    7

coefs =

    1   -16    77   -98

Пункт m

sin_deg =

    0.3746

cos_deg =

    0.9272

tan_deg =

    0.4040

Пункт n

remainder =

    3

```

Рисунок 3 – Результаты работы программы для пунктов l, m, n

Пункт 2:

Код программы приведен в листинге 2.

Листинг 2:

```

x = 1:0.1:20;
f = 2*sin(3.*x);
plot(x,f), grid, title('f(x)')

```

На рисунке 4 представлены результаты работы программы из листинга 2.

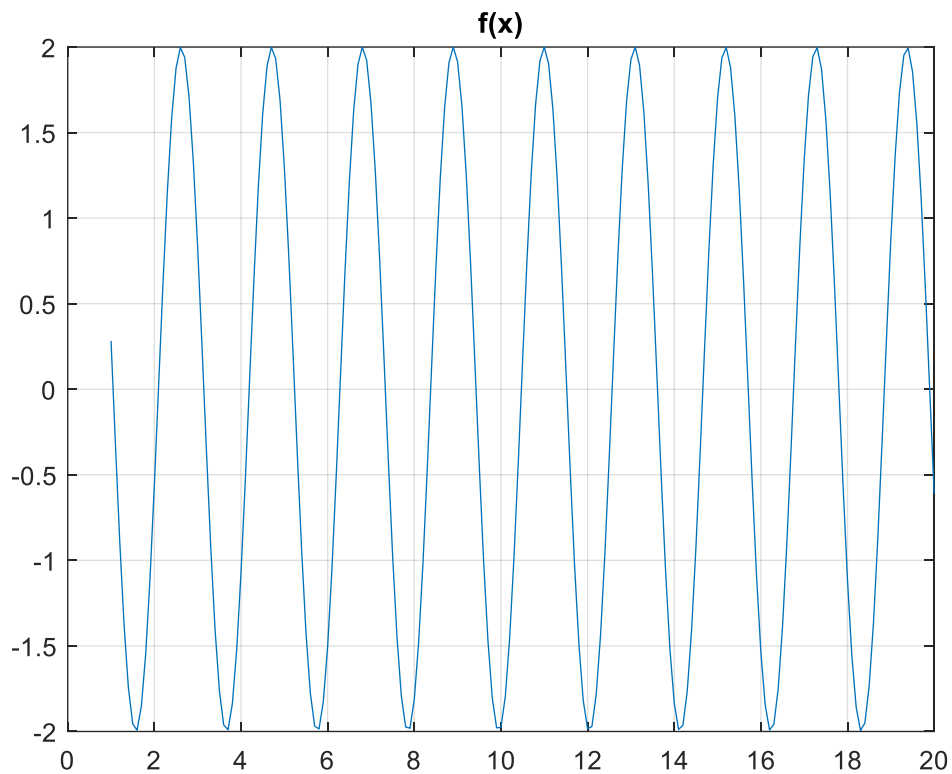


Рисунок 4 – График функции одной переменной на заданном интервале

Пункт 3:

Код программы приведен в листинге 3.

Листинг 3:

```
f = load('load.txt');
plot(f(:,1), f(:,2));
grid on;
xlabel('x');
ylabel('f');
title('f(x)');
```

На рисунке 5 изображен текстовый файл load.txt, а на рисунке 6 представлен график функции, которая получилась по значениям из этого файла.

Файл	Правка	Формат	Вид	Справка
0	0			
1	1			
2	2			
3	2			
4	2			
5	3			

Рисунок 5 – Файл load.txt

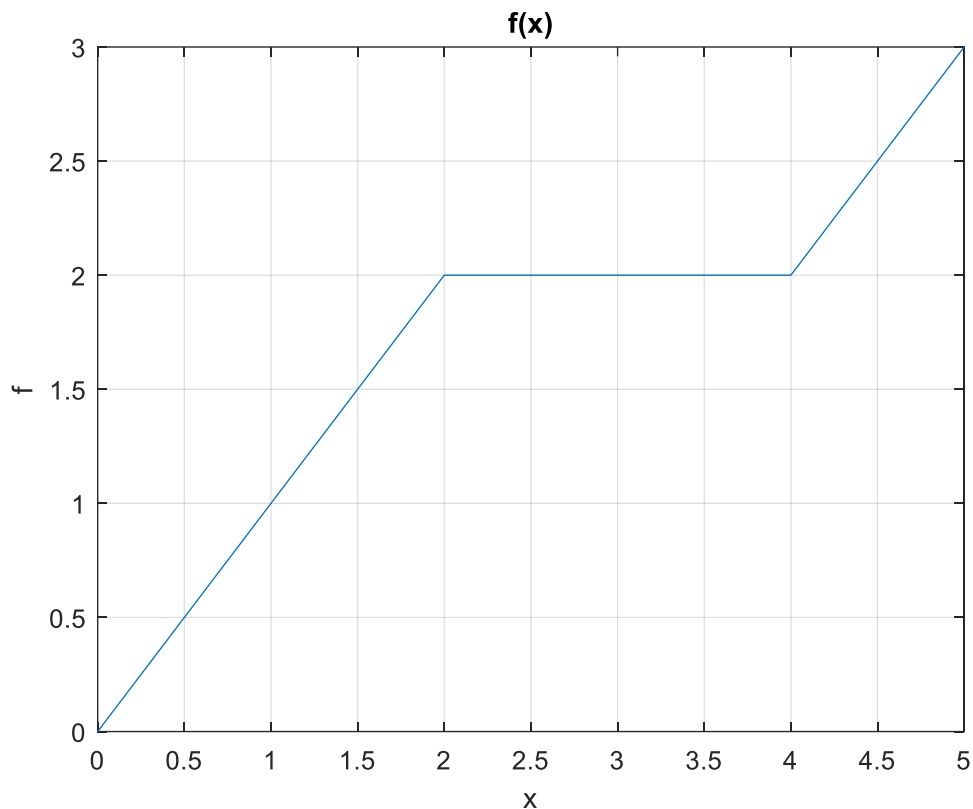


Рисунок 6 – Файл load.txt

Пункт 4:

Код программы приведен в листинге 4.

Листинг 4:

```
x = 0:0.1:100;
y = 3 * sin(3.*x);
plot(interp1(x,y,1:100),'r');
hold on;
plot(x,y, 'g');
grid on;
title('sin x');
legend('interpolation', 'true sine wave')
```

% для лучшей видимости можно разкомментировать строчку снизу (по варианту задана сетка 1:100):

```
% xlim([0, 20])
```

На рисунке 7 представлен график синусоиды и график, который интерполируется по точкам.

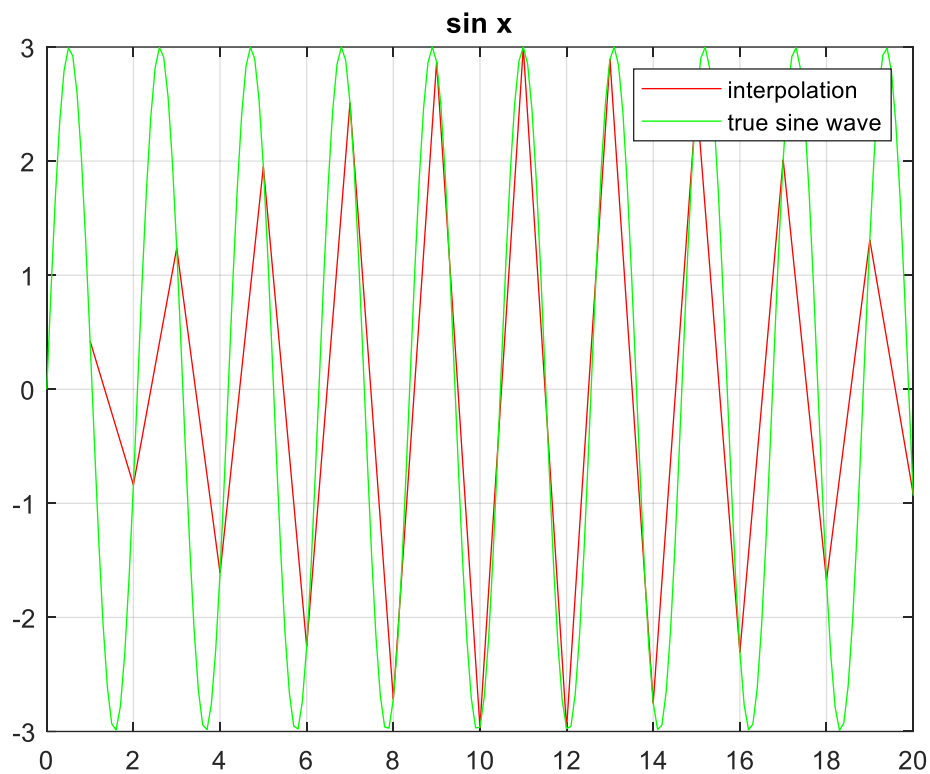


Рисунок 7 – График функции одной переменной и график интерполированной функции

Пункт 5:

Код программы приведен в листинге 5.

Листинг 5:

```
[x,y] = meshgrid(-5:0.5:5);
z = 2.*x.^3 + 2.*y.^2;
mesh(x,y,z);
title('our meshgrid')
colormap("winter")
```

На рисунке 8 представлен график поверхности заданной функции.

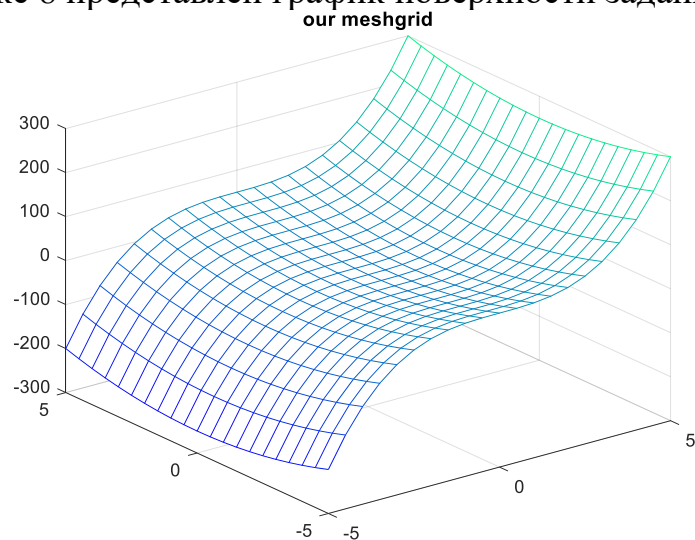


Рисунок 8 – График поверхности

Пункт 6:

Код программы приведен в листинге 6.

Листинг 6:

```
figure(1)
[x,y] = meshgrid(-5:0.5:5);
z = 2.*x.^3 + 2.*y.^2;
mesh(x,y,z);
contour(x, y, z, 5)
title('level lines 1st method')
colormap("winter")
```

% второй метод

```
figure(2)
X = -2:0.2:2;
Y = -2:0.2:2;
[x,y] = meshgrid(X,Y);
z = 2.*x.^3 + 2.*y.^2;
contour(x,y,z,'showtext', 'on');
title('level lines 2nd method')
colormap("winter")
```

На рисунках 9-10 представлены графики линий уровня

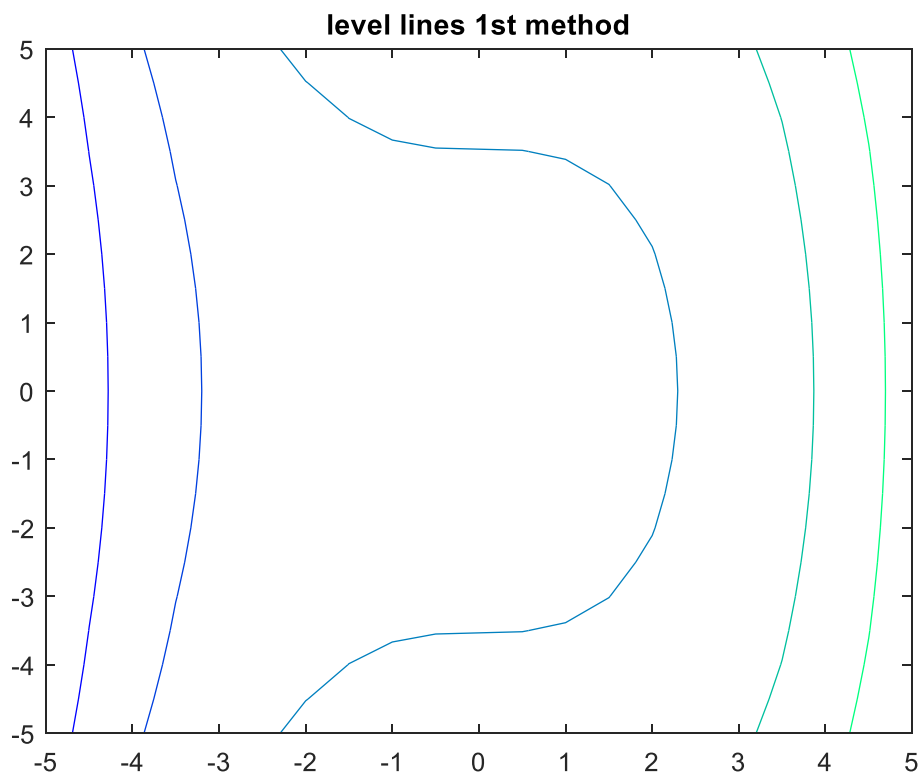


Рисунок 9 – График линий уровня (первый метод)

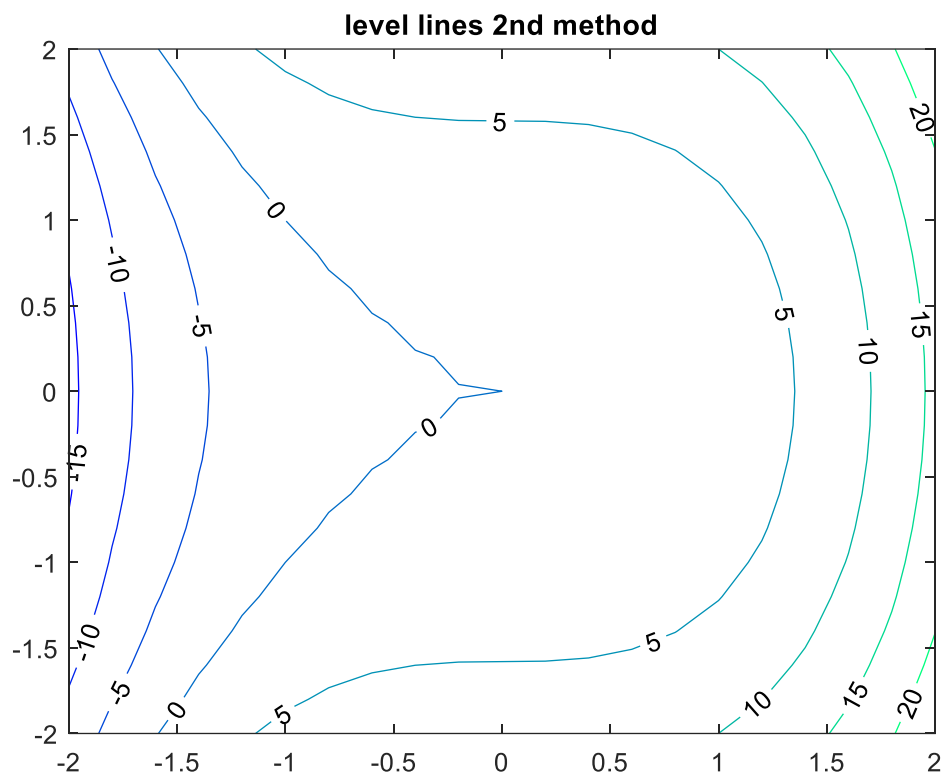


Рисунок 10 – График линий уровня (второй метод)

Пункт 7:

Код программы приведен в листинге 7.

Листинг 7:

```
figure(1)
X = 0:0.5:3;
Y = 0:0.5:2;
[x,y] = meshgrid(X,Y);
z = (1-x).^2 + 100*(y-x.^2).^2;
figure(1)
mesh(x,y,z);
xlabel('x');
ylabel('y');
zlabel('z');
title('Our mesh')
```

```
figure(2)
contour(x,y,z,'showtext', 'on');
title('level lines')
colormap("winter")
```

На рисунках 11-12 представлены поверхность заданной функции и линии уровня.

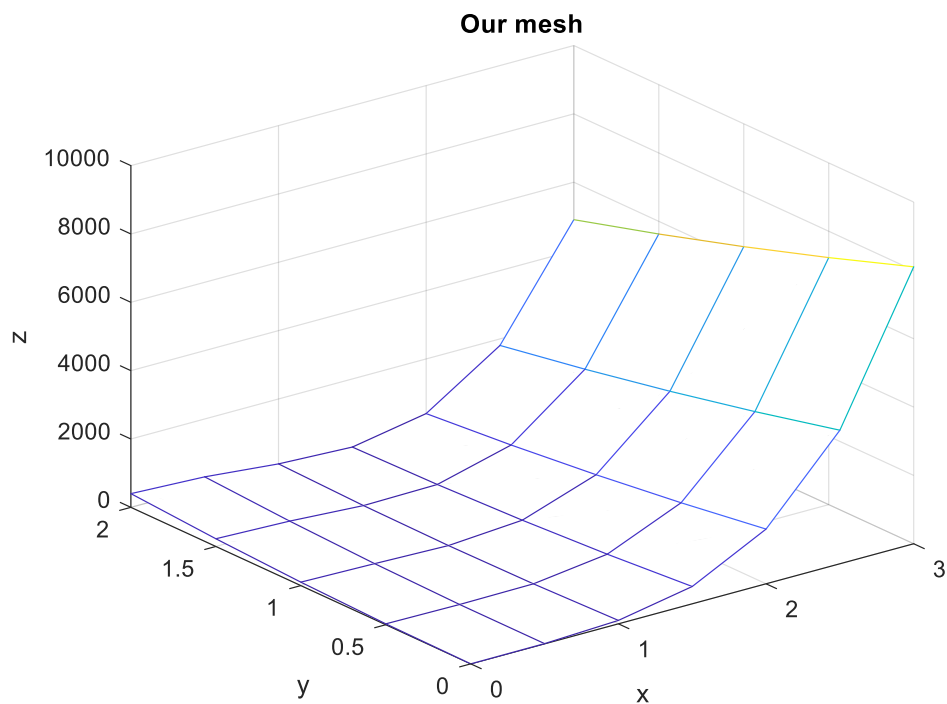


Рисунок 11 – График поверхности

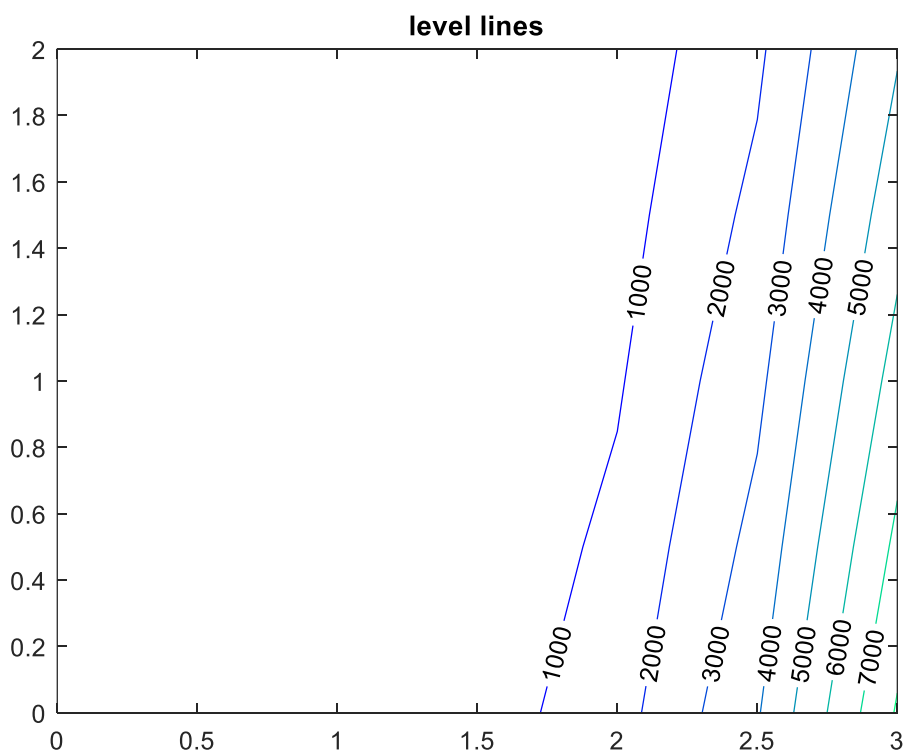


Рисунок 12 – График линий уровня

Пункт 8:

Код программы приведен в листинге 8.

Листинг 8:

```
figure(1)
```

```
X = -5:5;
```

```
Y = -5:5;
```

```
[x,y] = meshgrid(X,Y);
z = (x.^2+y-11).^2 + (x+y.^2-7).^2;
mesh(x,y,z);
xlabel('x');
ylabel('y');
zlabel('z');
```

```
figure(2)
contour(x,y,z,'showtext', 'on');
grid on
```

На рисунках 13-14 представлены поверхность заданной функции и линии уровня.

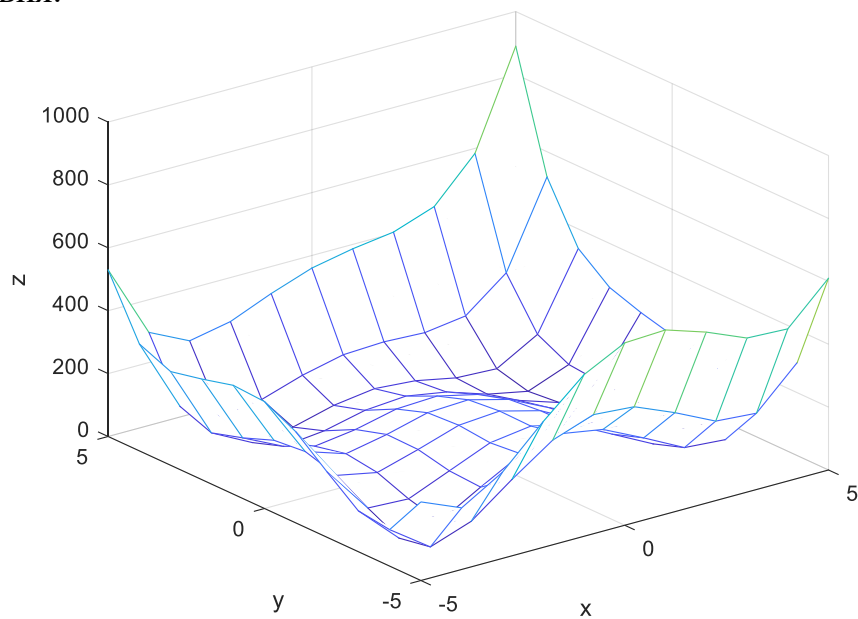


Рисунок 13 – График поверхности

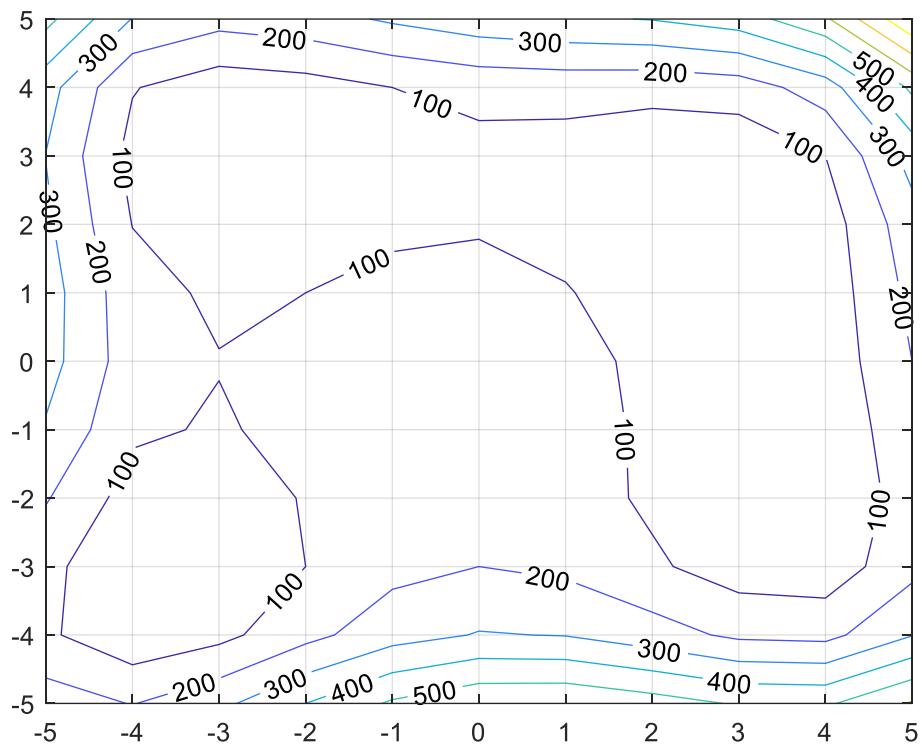


Рисунок 14 – График линий уровня

Вывод:

В ходе данной работы были продемонстрированы основы работы Matlab: а конкретно написание скриптов, построение графиков, вариация параметров при построении графиков, работа с внешним видом графиков